



Actividades prácticas Interfaces gráficas de usuario

1. Describa las principales características de la programación basada en eventos y la relación entre objetos y eventos cuando la GUI incluye un botón.
2. Explique el significado de las siguientes instrucciones que forman parte del constructor de una clase que extiende a `JFrame`:

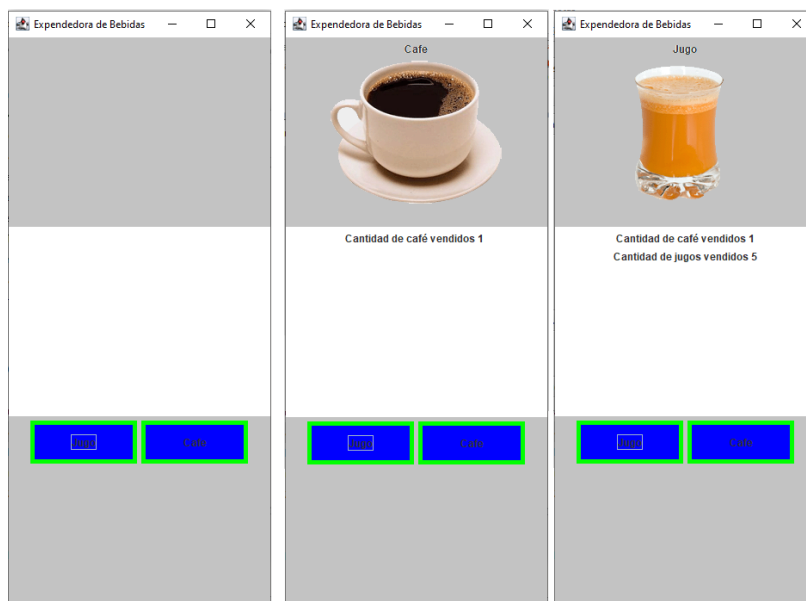
```
JButton botonRojo = new JButton("Rojo");  
OyenteBotonR ponerRojo = new OyenteBotonR();  
botonRojo.addActionListener(ponerRojo);
```

3. Modifique la clase *Dos_Botones_Grilla* del proyecto **Mascotas** de modo que:
 - Inicialmente la etiqueta muestre la imagen del perro llamado "Jack"
 - Cuando el usuario oprime el botón "Gato" la GUI muestra la imagen del gato llamado Tom
4. Vuelva a modificar el proyecto **Mascotas** agregando una clase *MiBoton* que extiende a *JButton*. Un objeto de clase *MiBoton* tiene la apariencia de los botones definido en la GUI, de modo que *Dos_Botones_Grilla* ya no declara y cree objetos de clase *JButton* sino de clase *MiBoton*.
5. Modifique la clase *GUIContador* del proyecto **Contador** de modo que cuando el contador toma el valor 0 ya no tenga efecto el botón Decrementar. Es decir el mínimo valor es 0.
6. Vuelva a modificar el proyecto **Contador** de modo que cuando se crea un objeto de clase *GUIContador* la clase cliente envía como parámetros el valor inicial y final que puede tomar el contador. Es decir, si los parámetros reales son 10 y 60, el botón decrementar ya no tendrá efecto cuando el contador tenga valor 10 y el botón incrementar no tendrá efecto cuando el contador tenga el valor 60.
7. Genere una interfaz gráfica con dos paneles, de modo que en el panel superior se ubique una etiqueta con la imagen de la bebida elegida y un texto indicando la cantidad de veces que se oprimió el botón correspondiente a esa bebida y el panel inferior brinde dos botones para seleccionar bebida.



8. Genere una interfaz gráfica con tres paneles, de modo que en el panel superior se ubique una etiqueta con la imagen de la bebida elegida, en el panel central se ubiquen dos etiquetas cada una indicando la cantidad de bebidas preparadas y el panel inferior brinde dos botones para seleccionar bebida.

Inicialmente la GUI tiene la apariencia de la figura que aparece a la izquierda. Una vez que el usuario oprime una vez el botón café, la GUI tiene la apariencia de la figura central, mientras que después de oprimir 1 vez café y 5 veces jugo, la apariencia es la de la figura de la derecha.



9. Modifique la GUI de la máquina expendedora de bebidas para que cada botón se deshabilite cuando el contador respectivo llegue a 10.